

Título do Projecto

Controlo multivariável de fornos industriais de esmaltagem

Área científica / palavras chave

Controlo de processos dinâmicos multivariáveis, rejeição de perturbações, automatização, instrumentação.

Orientador

António Paulo Gomes Mendes Moreira

Número desejável de alunos

1 a 3

Descrição sucinta dos objectivos do projecto

O controlo de fornos de grandes dimensões com 3 a 4 actuadores (queimadores de gás) e 3 a 4 sensores de temperatura, ao longo do forno, torna-se um problema de controlo multivariável não trivial. A abertura periódica da porta do forno para a introdução de objectos a esmaltar cria uma perturbação que se pretende minimizar. O controlo da temperatura do forno e a minimização da perturbação devido à abertura da porta serão optimizados tendo em conta dois critérios: tempo e gastos de energia.

O sistema será implementado num computador pessoal em linguagem Delphi em comunicação com um autómato programável que por sua vez está ligado a uma rede de controladores PID. O computador e o autómato já estão em funcionamento na instalação industrial embora as suas funções actuais não incluam o controlo multivariável dos fornos.

O projecto será desenvolvido em colaboração com uma equipa de investigação do Instituto de Sistemas e Robótica e enquadra-se no projecto em curso com a empresa Metalurgia RECOR, SA.

As fases do projecto serão:

- Recolha de dados dos fornos.
- Identificação de um modelo da dinâmica do processo que se ajuste aos dados recolhidos.
- Desenho do controlador com base em simulações do processo.
- Teste do sistema em ambiente industrial (fornos da empresa RECOR).
- Eventual repetição dos passos anteriores caso os resultados obtidos não sejam satisfatórios.

Bibliografia de Base

"Digital Control-A State Space Approach", R. Vaccaro, McGraw-Hill, 1995

"Dynamical Systems and Automatic Control", J. L. Martins de Carvalho, Prentice-Hall.

Infraestruturas a utilizar

Laboratório de Decisão e Controlo (3º andar – parcauto)

Fornos da Metalurgia RECOR, SA.

Pré-requisitos considerados necessários

Formação e apetência na área de sistemas de aquisição de dados e controlo.
Alguns conhecimentos em autómatos programáveis.